# Седловые задачи

## Методы оптимизации

Александр Безносиков

Московский физико-технический институт

26 ноября 2026



# Лагранжиан

Рассмотрим задачу условной оптимизации вида:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, m} \\ & Ax = b, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$ и $b \in \mathbb{R}^n$. Дополнительно ещё можно было обобщить постановку и добавить, что $x \in \mathcal{X}$, но мы предполагаем, что $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$.

# Лагранжиан

## Определение

***Функция Лагранжа*** *для этой задачи строится следующим образом:*

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(x) + \nu^\top (Ax - b).$$

# Двойственная функция

Двойственная функция:

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu).$$

# Двойственная функция

Двойственная функция:

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu).$$

Для всех $\lambda \succeq 0$ и $\nu \in \mathbb{R}^n$ верно:

$$g(\lambda, \nu) \leq f_0(x^*).$$

# Условие Слейтера

## Утверждение

*Рассмотрим задачу с выпуклыми функциями* $f_0, \ldots, f_m$. *Если существует такой* $\overline{x} \in \mathbb{R}^d$, *что выполняется условие Слейтера:*

$$f_i(\overline{x}) < 0, \ i = \overline{1, m}, \ A\overline{x} = b,$$

*то для этой задачи выполняется сильная двойственность:*

$$\sup_{\substack{\lambda \succeq 0 \\ \nu \in \mathbb{R}^n}} g(\lambda, \nu) = f_0(x^*).$$

# Седловая точка

## Определение

*Точка* $(x^*, \lambda^*, \nu^*) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m_+ \times \mathbb{R}^n$ *называется* ***седловой*** *для функции* $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$, *если для любых* $(x, \lambda, \nu) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m_+ \times \mathbb{R}^n$ *выполнено*

$$\mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*) \geq \mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \nu^*) \geq \mathcal{L}(x^*, \lambda, \nu).$$

# Теорема о седловой точке Куна–Таккера

## Теорема

*Пусть для задачи оптимизации с выпуклыми функциями $f_0, \ldots, f_m$ выполняется условие Слейтера. Тогда следующие утверждения эквивалентны:*

- *Для $x^*$ существует $\lambda^* \succeq 0$ и $\nu^* \in \mathbb{R}^n$ такие, что $\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right)$ — седловая точка функции Лагранжа,*
- *$x^*$ — глобальное решение задачи оптимизации с ограничениями.*

# Доказательство

$\Leftarrow$ Пусть для $x^* \in \mathbb{R}^d$ существует $\lambda^* \succeq 0$, $\nu^* \in \mathbb{R}^n$ такие, что $\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right)$ — седловая точка функции Лагранжа:

$$\mathcal{L}\left(x, \lambda^*, \nu^*\right) \geq \mathcal{L}\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right) \geq \mathcal{L}\left(x^*, \lambda, \nu\right).$$

# Доказательство

$\Leftarrow$ Пусть для $x^* \in \mathbb{R}^d$ существует $\lambda^* \succeq 0$, $\nu^* \in \mathbb{R}^n$ такие, что $\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right)$ — седловая точка функции Лагранжа:

$$\mathcal{L}\left(x, \lambda^*, \nu^*\right) \geq \mathcal{L}\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right) \geq \mathcal{L}\left(x^*, \lambda, \nu\right).$$

Для начала удостоверимся, что $x^*$ удовлетворяет ограничениям. Если нет, то либо $Ax^* \neq b$, либо $f_i\left(x^*\right) > 0$. Рассмотрим случай, когда нарушается ограничение вида неравенства. Тогда

$$\sup_{\substack{\lambda \succeq 0 \\ \nu \in \mathbb{R}^n}} \mathcal{L}\left(x^*, \lambda, \nu\right) = +\infty,$$

что противоречит второму неравенству седловой точки (его правая часть конечна). Аналогично разбирается случай, когда $Ax^* \neq b$.

# Доказательство

$\Leftarrow$ Пусть для $x^* \in \mathbb{R}^d$ существует $\lambda^* \succeq 0$, $\nu^* \in \mathbb{R}^n$ такие, что $\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right)$ — седловая точка функции Лагранжа:

$$\mathcal{L}\left(x, \lambda^*, \nu^*\right) \geq \mathcal{L}\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right) \geq \mathcal{L}\left(x^*, \lambda, \nu\right).$$

Для начала удостоверимся, что $x^*$ удовлетворяет ограничениям. Если нет, то либо $Ax^* \neq b$, либо $f_i\left(x^*\right) > 0$. Рассмотрим случай, когда нарушается ограничение вида неравенства. Тогда

$$\sup_{\substack{\lambda \succeq 0 \\ \nu \in \mathbb{R}^n}} \mathcal{L}\left(x^*, \lambda, \nu\right) = +\infty,$$

что противоречит второму неравенству седловой точки (его правая часть конечна). Аналогично разбирается случай, когда $Ax^* \neq b$. Теперь поскольку решение $x^*$ удовлетворяет всем ограничениям, то

$$f_0\left(x^*\right) = \sup_{\substack{\lambda \succeq 0 \\ \nu \in \mathbb{R}^n}} \mathcal{L}\left(x^*, \lambda, \nu\right).$$

# Доказательство

Второе неравенство в определении седловой точки даёт:

$$\mathcal{L}\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right) = f_0\left(x^*\right).$$

# Доказательство

Второе неравенство в определении седловой точки даёт:

$$\mathcal{L}\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right) = f_0\left(x^*\right).$$

Первое неравенство из определения седловой точки даёт:

$$f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) + \left(\nu^*\right)^\top (Ax - b) \geq \mathcal{L}\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right) = f_0\left(x^*\right).$$

# Доказательство

Второе неравенство в определении седловой точки даёт:

$$\mathcal{L}\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right) = f_0\left(x^*\right).$$

Первое неравенство из определения седловой точки даёт:

$$f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) + (\nu^*)^\top (Ax - b) \geq \mathcal{L}\left(x^*, \lambda^*, \nu^*\right) = f_0\left(x^*\right).$$

Остаётся заметить, что для допустимых $x$ ограничения выполнены, а $\lambda_i^*$ неотрицательные. Поэтому получаем, что левая часть не превосходит $f_0(x)$:

$$f_0(x) \geq f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) + (\nu^*)^\top (Ax - b) \geq f_0\left(x^*\right).$$

# Доказательство

$\Leftarrow$ Пусть $x^*$ — глобальное решение задачи с ограничениями. Условие Слейтера нам даёт:

$$f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*).$$

# Доказательство

$\Leftarrow$ Пусть $x^*$ — глобальное решение задачи с ограничениями. Условие Слейтера нам даёт:

$$f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*).$$

С одной стороны, поскольку $x^*$ — допустимое решение, то оно удовлетворяет всем ограничениям. Поэтому выполняется неравенство:

$$f_0(x^*) \geq f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(x^*) + \nu^\top (Ax^* - b) = \mathcal{L}(x^*, \lambda, \nu).$$

# Доказательство

$\Leftarrow$ Пусть $x^*$ — глобальное решение задачи с ограничениями. Условие Слейтера нам даёт:

$$f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*).$$

С одной стороны, поскольку $x^*$ — допустимое решение, то оно удовлетворяет всем ограничениям. Поэтому выполняется неравенство:

$$f_0(x^*) \geq f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(x^*) + \nu^\top (Ax^* - b) = \mathcal{L}(x^*, \lambda, \nu).$$

С другой стороны, по определению двойственной функции:

$$g(\lambda^*, \nu^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*) \leq \mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*).$$

$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0$ и $Ax^* - b = 0$, поэтому $\mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \nu^*) = f_0(x^*)$.

# Доказательство

$\Leftarrow$ Пусть $x^*$ — глобальное решение задачи с ограничениями. Условие Слейтера нам даёт:

$$f_0(x^*) = g(\lambda^*, \nu^*).$$

С одной стороны, поскольку $x^*$ — допустимое решение, то оно удовлетворяет всем ограничениям. Поэтому выполняется неравенство:

$$f_0(x^*) \geq f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(x^*) + \nu^\top (Ax^* - b) = \mathcal{L}(x^*, \lambda, \nu).$$

С другой стороны, по определению двойственной функции:

$$g(\lambda^*, \nu^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*) \leq \mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*).$$

$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0$ и $Ax^* - b = 0$, поэтому $\mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \nu^*) = f_0(x^*)$.
Собираем все неравенства вместе:

$$\mathcal{L}(x, \lambda^*, \nu^*) \geq g(\lambda^*, \nu^*) = f_0(x^*) = \mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \nu^*) \geq \mathcal{L}(x^*, \lambda, \nu).$$

# Седловая задача и игры

Седловые задачи — это больше, чем просто функция Лагранжа. Это отдельный и более общий класс задач, который имеет свои приложения.

# Седловая задача и игры

Седловые задачи — это больше, чем просто функция Лагранжа. Это отдельный и более общий класс задач, который имеет свои приложения.

Абстрагируемся от функции Лагранжа. Пусть есть некоторая функция:

$$\mathcal{L} : \mathcal{X} \times \Lambda \to \mathbb{R}.$$

# Седловая задача и игры

Седловые задачи — это больше, чем просто функция Лагранжа. Это отдельный и более общий класс задач, который имеет свои приложения.
Абстрагируемся от функции Лагранжа. Пусть есть некоторая функция:

$$\mathcal{L} : \mathcal{X} \times \Lambda \to \mathbb{R}.$$

Рассмотрим следующую игровую интерпретацию:

- Пусть есть два игрока: первый выбирает $x \in \mathcal{X}$, а второй — $\lambda \in \Lambda$. В конкретной задаче это может означать, например, распределение ресурсов или выбор стратегии.

# Седловая задача и игры

Седловые задачи — это больше, чем просто функция Лагранжа. Это отдельный и более общий класс задач, который имеет свои приложения.
Абстрагируемся от функции Лагранжа. Пусть есть некоторая функция:

$$\mathcal{L} : \mathcal{X} \times \Lambda \to \mathbb{R}.$$

Рассмотрим следующую игровую интерпретацию:

- Пусть есть два игрока: первый выбирает $x \in \mathcal{X}$, а второй — $\lambda \in \Lambda$. В конкретной задаче это может означать, например, распределение ресурсов или выбор стратегии.
- Функция $\mathcal{L}(x, \lambda)$ описывает значение прибыли, зависящей от выбранных $x$ и $\lambda$. Первый игрок выплачивает второму сумму $\mathcal{L}(x, \lambda)$.

# Седловая задача и игры

Седловые задачи — это больше, чем просто функция Лагранжа. Это отдельный и более общий класс задач, который имеет свои приложения.
Абстрагируемся от функции Лагранжа. Пусть есть некоторая функция:

$$\mathcal{L} : \mathcal{X} \times \Lambda \to \mathbb{R}.$$

Рассмотрим следующую игровую интерпретацию:

- Пусть есть два игрока: первый выбирает $x \in \mathcal{X}$, а второй — $\lambda \in \Lambda$. В конкретной задаче это может означать, например, распределение ресурсов или выбор стратегии.
- Функция $\mathcal{L}(x, \lambda)$ описывает значение прибыли, зависящей от выбранных $x$ и $\lambda$. Первый игрок выплачивает второму сумму $\mathcal{L}(x, \lambda)$.
- **Вопрос:** чего хочет первый, а чего хочет второй?

# Седловая задача и игры

Седловые задачи — это больше, чем просто функция Лагранжа. Это отдельный и более общий класс задач, который имеет свои приложения.
Абстрагируемся от функции Лагранжа. Пусть есть некоторая функция:

$$\mathcal{L} : \mathcal{X} \times \Lambda \to \mathbb{R}.$$

Рассмотрим следующую игровую интерпретацию:

- Пусть есть два игрока: первый выбирает $x \in \mathcal{X}$, а второй — $\lambda \in \Lambda$. В конкретной задаче это может означать, например, распределение ресурсов или выбор стратегии.
- Функция $\mathcal{L}(x, \lambda)$ описывает значение прибыли, зависящей от выбранных $x$ и $\lambda$. Первый игрок выплачивает второму сумму $\mathcal{L}(x, \lambda)$.
- **Вопрос:** чего хочет первый, а чего хочет второй? Первый хочет платить меньше, а второй хочет получить больше.

# Седловая задача и игры

- Задача заключается в поиске равновесия между игроками, поскольку экстремальные стратегии не всегда оказываются оптимальными. Например, если второй игрок знает, что при некотором $\tilde{x}$ первый особенно уязвим, он может подобрать $\lambda\big(\tilde{x}\big)$, при котором его выигрыш будет очень велик. Однако если при других $x \neq \tilde{x}$ та же стратегия $\lambda(\tilde{x})$ не приносит выгоды, первый игрок просто перестанет выбирать $\tilde{x}$. С другой стороны, может существовать стратегия $\tilde{\lambda}$, обеспечивающая второму игроку небольшой, но стабильный выигрыш при любых $x$. В этом случае $\tilde{\lambda}$ окажется более рациональным выбором.

# Седловая задача и игры

- Задача заключается в поиске равновесия между игроками, поскольку экстремальные стратегии не всегда оказываются оптимальными. Например, если второй игрок знает, что при некотором $\tilde{x}$ первый особенно уязвим, он может подобрать $\lambda(\tilde{x})$, при котором его выигрыш будет очень велик. Однако если при других $x \neq \tilde{x}$ та же стратегия $\lambda(\tilde{x})$ не приносит выгоды, первый игрок просто перестанет выбирать $\tilde{x}$. С другой стороны, может существовать стратегия $\tilde{\lambda}$, обеспечивающая второму игроку небольшой, но стабильный выигрыш при любых $x$. В этом случае $\tilde{\lambda}$ окажется более рациональным выбором.
- С точки зрения седловой задачи, равновесие $(x^*, \lambda^*)$ является седловой точкой функции $\mathcal{L}$. То есть для любых значений $x \in \mathcal{X}$, $\lambda \in \Lambda$:

$$\mathcal{L}(x, \lambda^*) \geq \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) \geq \mathcal{L}(x^*, \lambda).$$

# Седловая задача и игры

- **Вопрос:** одинаковый ли будет результат игры, если
  1. Сначала выбирает первый игрок, а затем второй;
  2. Сначала выбирает второй игрок, а затем первый?

# Седловая задача и игры

- **Вопрос:** одинаковый ли будет результат игры, если
  1. Сначала выбирает первый игрок, а затем второй;
  2. Сначала выбирает второй игрок, а затем первый?
- Нет, если первым ходит игрок 1, он рассуждает так: если я выберу некоторое $x$, то второй игрок сразу после этого выберет $\lambda$, максимизирующую его выигрыш: $\sup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}(x, \lambda)$. Значит, мне нужно выбрать $x$ так, чтобы минимизировать свои потери:

$$\inf_{x \in \mathcal{X}} \sup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}(x, \lambda).$$

В противоположной ситуации, когда первым выбирает игрок 2, результат определяется выражением

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \inf_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(x, \lambda).$$

# Седловая задача и игры

- Используя эту интуицию, можно понять, что в общем случае выполняется неравенство

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \inf_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(x, \lambda) \leq \inf_{x \in \mathcal{X}} \sup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}(x, \lambda).$$

- Формально это следует из следующего рассуждения:

$$\inf_{\tilde{x} \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(\tilde{x}, \lambda) \leq \mathcal{L}(x, \lambda) \; \forall x \in \mathcal{X}$$

$$\Longrightarrow \sup_{\lambda \in \Lambda} \inf_{\tilde{x} \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(\tilde{x}, \lambda) \leq \sup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}(x, \lambda) \; \forall x \in \mathcal{X},$$

откуда действительно следует

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \inf_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(x, \lambda) \leq \inf_{x \in \mathcal{X}} \sup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}(x, \lambda).$$

# Седловая задача и игры

Как две игры: $\sup_{\lambda \in \Lambda} \inf_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(x, \lambda)$ и $\inf_{x \in \mathcal{X}} \sup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}(x, \lambda)$ связаны с седловой точкой?

# Седловая задача и игры

Как две игры: $\sup_{\lambda \in \Lambda} \inf_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(x, \lambda)$ и $\inf_{x \in \mathcal{X}} \sup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}(x, \lambda)$ связаны с седловой точкой?

## Теорема (о седловой точке)

*Множество седловых точек функции $\mathcal{L} : \mathcal{X} \times \Lambda \to \mathbb{R}$ непустое тогда и только тогда, когда обе задачи $\sup_{\lambda \in \Lambda} \inf_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(x, \lambda)$ и $\inf_{x \in \mathcal{X}} \sup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}(x, \lambda)$ имеют решения и их значения совпадают.*

# Седловая задача и игры

## Теорема (Сиона–Какутани)

*Пусть $\mathcal{X}$, $\Lambda$ выпуклые компактные множества, пусть также $\mathcal{L} : \mathcal{X} \times \Lambda \to \mathbb{R}$ непрерывна, выпукла по $x$ (для любого фиксированного $\lambda$) и вогнута по $\lambda$ (для любого фиксированного $x$). Тогда $\mathcal{L}$ имеет седловые точки на $\mathcal{X} \times \Lambda$.*

# Седловая задача и игры

## Теорема (Сиона–Какутани)

*Пусть $\mathcal{X}$, $\Lambda$ выпуклые компактные множества, пусть также $\mathcal{L} : \mathcal{X} \times \Lambda \to \mathbb{R}$ непрерывна, выпукла по $x$ (для любого фиксированного $\lambda$) и вогнута по $\lambda$ (для любого фиксированного $x$). Тогда $\mathcal{L}$ имеет седловые точки на $\mathcal{X} \times \Lambda$.*

## Теорема (Сиона–Какутани)

*Пусть $\mathcal{X}$, $\Lambda$ выпуклые множества, и $\mathcal{X}$ или $\Lambda$ дополнительно компактно, пусть также $\mathcal{L} : \mathcal{X} \times \Lambda \to \mathbb{R}$ непрерывна, выпукла по $x$ (для любого фиксированного $\lambda$) и вогнута по $\lambda$ (для любого фиксированного $x$). Тогда (гарантий существования тут нет)*

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \inf_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}(x, \lambda) = \inf_{x \in \mathcal{X}} \sup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}(x, \lambda).$$

# Седловая задача

- Оптимизация функции Лагранжа — седловая задача.

# Седловая задача

- Оптимизация функции Лагранжа — седловая задача.
- Седловые задачи возникают как отдельный большой класс задач.

# Седловая задача

- Оптимизация функции Лагранжа — седловая задача.
- Седловые задачи возникают как отдельный большой класс задач.
- Будем рассматривать следующую задачу:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \max_{\lambda \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \lambda),$$

где $\mathcal{L}$ непрерывно дифференцируема по обеим группам переменных и выпукла–вогнута: выпукла по $x$ (для любого фиксированного $\lambda$) и вогнута по $\lambda$ (для любого фиксированного $x$), а также градиенты $\nabla_x \mathcal{L}$ и $\nabla_\lambda \mathcal{L}$ липшицевы с константой $\frac{L}{\sqrt{2}}$:

$$\left\|\nabla_x \mathcal{L}(x_1, \lambda_1) - \nabla_x \mathcal{L}(x_2, \lambda_2)\right\|_2^2 \leq \frac{L^2}{2}\left(\left\|x_1 - x_2\right\|_2^2 + \left\|\lambda_1 - \lambda_2\right\|_2^2\right),$$

$$\left\|\nabla_\lambda \mathcal{L}(x_1, \lambda_1) - \nabla_\lambda \mathcal{L}(x_2, \lambda_2)\right\|_2^2 \leq \frac{L^2}{2}\left(\left\|x_1 - x_2\right\|_2^2 + \left\|\lambda_1 - \lambda_2\right\|_2^2\right).$$

# Ищем решение седловой задачи

- Идея спуска–подъема неплохая и часто рабочая.

# Ищем решение седловой задачи

- Идея спуска–подъема неплохая и часто рабочая.
- Он бывает одновременный (Simultaneous Gradient Descent–Ascent):

**Алгоритм** Sim–GDA

**Вход:** стартовая точка $\left(x^0, \lambda^0\right) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n$, размеры шагов $\{\gamma_k\}_{k=0} > 0$, количество итераций $K$

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: $\quad x^{k+1} = x^k - \gamma_k \nabla_x \mathcal{L}\left(x^k, \lambda^k\right)$

3: $\quad \lambda^{k+1} = \lambda^k + \gamma_k \nabla_\lambda \mathcal{L}\left(x^k, \lambda^k\right)$

4: **end for**

**Выход:** $x^K, \lambda^K$

# Ищем решение седловой задачи

- Он бывает поочерёдный (Alternating Gradient Descent–Ascent):

**Алгоритм** Alt–GDA

**Вход:** стартовая точка $\left(x^0, \lambda^0\right) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n$, размеры шагов $\{\gamma_k\}_{k=0} > 0$, количество итераций $K$

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: $\quad x^{k+1} = x^k - \gamma_k \nabla_x \mathcal{L}\left(x^k, \lambda^k\right)$

3: $\quad \lambda^{k+1} = \lambda^k + \gamma_k \nabla_\lambda \mathcal{L}\left(x^{k+1}, \lambda^k\right)$

4: **end for**

**Выход:** $x^K, \lambda^K$

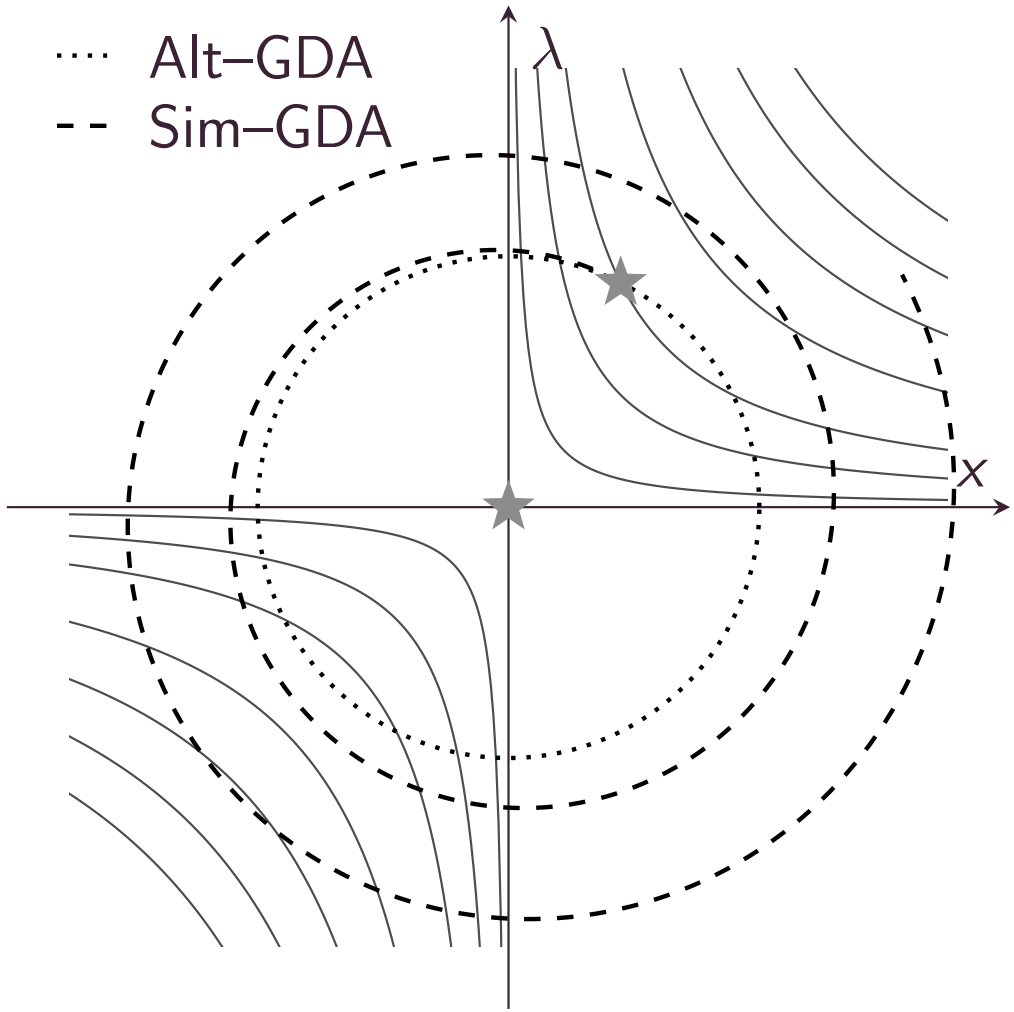
# Ищем решение седловой задачи

- Интуиция подсказывает, что у него есть не самые приятные аспекты.
- Рассмотрим задачу $\min_{x \in \mathbb{R}} \max_{\lambda \in \mathbb{R}} x\lambda$. Стартовая точка $(1, 1)$. **Вопрос:** где решение?

# Ищем решение седловой задачи

- Интуиция подсказывает, что у него есть не самые приятные аспекты.
- Рассмотрим задачу $\min_{x \in \mathbb{R}} \max_{\lambda \in \mathbb{R}} x\lambda$. Стартовая точка $(1, 1)$. **Вопрос:** где решение? Точка $(0, 0)$.

# Ищем решение седловой задачи



# Ищем решение седловой задачи

- Alt–GDA начал двигаться по кругу, а Sim–GDA вообще стал расходиться.

# Ищем решение седловой задачи

- Alt–GDA начал двигаться по кругу, а Sim–GDA вообще стал расходиться.
- В сильно выпуклых–сильно вогнутых задачах оба алгоритма сходятся гарантированно. Одновременный с итерационной скоростью $\mathcal{O}\left(\frac{L^2}{\mu^2}\right)$, а поочерёдный со скоростью $\mathcal{O}\left(\frac{L}{\mu}\right)$, что является оптимальным результатом.

# Ищем решение седловой задачи

- Alt–GDA начал двигаться по кругу, а Sim–GDA вообще стал расходиться.
- В сильно выпуклых–сильно вогнутых задачах оба алгоритма сходятся гарантированно. Одновременный с итерационной скоростью $\mathcal{O}\left(\frac{L^2}{\mu^2}\right)$, а поочерёдный со скоростью $\mathcal{O}\left(\frac{L}{\mu}\right)$, что является оптимальным результатом.
- Идея поочерёдного спуска–подъёма проста в понимании, реализации, и вполне неплохо работает, но с рядом упомянутых выше проблем. Все они решаются в экстраградиентном методе.

# Экстраградиентный метод

**Алгоритм** Экстраградиентный метод

**Вход:** стартовая точка $\left(x^0, \lambda^0\right) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n$, размеры шагов $\{\gamma_k\}_{k=0} > 0$, количество итераций $K$

**for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

$$x^{k+1/2} = x^k - \gamma_k \nabla_x \mathcal{L}\left(x^k, \lambda^k\right)$$

$$\lambda^{k+1/2} = \lambda^k + \gamma_k \nabla_\lambda \mathcal{L}\left(x^k, \lambda^k\right)$$

$$x^{k+1} = x^k - \gamma_k \nabla_x \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right)$$

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \gamma_k \nabla_\lambda \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right)$$

**end for**

**Выход:** $\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x^{k+1/2}, \frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} \lambda^{k+1/2}$

# Вспомогательное утверждение

## Утверждение

*Пусть $z, y \in \mathbb{R}^d$, и $z^+ = z - y$, тогда для любого $u \in \mathbb{R}^d$:*

$$\|z^+ - u\|_2^2 = \|z - u\|_2^2 - 2\langle y, z^+ - u\rangle - \|z^+ - z\|_2^2.$$

Тут достаточно обычных алгебраических преобразований:

$$\begin{aligned}
\|z^+ - u\|_2^2 &= \|z^+ - z + z - u\|_2^2 \\
&= \|z - u\|_2^2 + 2\langle z^+ - z, z - u\rangle + \|z^+ - z\|_2^2 \\
&= \|z - u\|_2^2 + 2\langle z^+ - z, z - z^+ + z^+ - u\rangle + \|z^+ - z\|_2^2 \\
&= \|z - u\|_2^2 + 2\langle z^+ - z, z^+ - u\rangle - \|z^+ - z\|_2^2 \\
&= \|z - u\|_2^2 - 2\langle y, z^+ - u\rangle - \|z^+ - z\|_2^2.
\end{aligned}$$

# Доказательство

- Для удобства введём вектор переменных $z$ и оператор:

$$z = \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix}, \quad F(z) = F(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) \\ -\nabla_\lambda \mathcal{L}(x, \lambda) \end{pmatrix}.$$

# Доказательство

- Для удобства введём вектор переменных $z$ и оператор:

$$z = \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix}, \quad F(z) = F(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) \\ -\nabla_\lambda \mathcal{L}(x, \lambda) \end{pmatrix}.$$

- Так как $\nabla_x \mathcal{L}$ и $\nabla_\lambda \mathcal{L}$ $\frac{L}{\sqrt{2}}$–липшицевы, оператор $F$ $L$–липшицев. Как проявляется выпуклость по $x$ и вогнутость по $\lambda$ увидим позже.

# Доказательство

- Для удобства введём вектор переменных $z$ и оператор:

$$z = \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix}, \quad F(z) = F(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) \\ -\nabla_\lambda \mathcal{L}(x, \lambda) \end{pmatrix}.$$

- Так как $\nabla_x \mathcal{L}$ и $\nabla_\lambda \mathcal{L}$ $\frac{L}{\sqrt{2}}$–липшицевы, оператор $F$ $L$–липшицев. Как проявляется выпуклость по $x$ и вогнутость по $\lambda$ увидим позже.
- **Вопрос:** как экстраградиентный метод будет выглядеть в новых обозначениях?

# Доказательство

- Для удобства введём вектор переменных $z$ и оператор:

$$z = \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix}, \quad F(z) = F(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) \\ -\nabla_\lambda \mathcal{L}(x, \lambda) \end{pmatrix}.$$

- Так как $\nabla_x \mathcal{L}$ и $\nabla_\lambda \mathcal{L}$ $\frac{L}{\sqrt{2}}$–липшицевы, оператор $F$ $L$–липшицев. Как проявляется выпуклость по $x$ и вогнутость по $\lambda$ увидим позже.
- **Вопрос:** как экстраградиентный метод будет выглядеть в новых обозначениях?

$$z^{k+1/2} = z^k - \gamma F\left(z^k\right),$$
$$z^{k+1} = z^k - \gamma F\left(z^{k+1/2}\right).$$

# Доказательство

Применим Утверждение два раза:

- Для $z = z^k$, $y = \gamma F\left(z^{k+1/2}\right)$ и $z^+ = z^{k+1}$:

$$\left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2 = \left\|z^k - u\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1} - u\right\rangle - \left\|z^{k+1} - z^k\right\|_2^2.$$

# Доказательство

Применим Утверждение два раза:

- Для $z = z^k$, $y = \gamma F\left(z^{k+1/2}\right)$ и $z^+ = z^{k+1}$:

$$\left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2 = \left\|z^k - u\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1} - u\right\rangle - \left\|z^{k+1} - z^k\right\|_2^2.$$

- Для $z = z^k$, $y = \gamma F\left(z^k\right)$ и $z^+ = z^{k+1/2}$:

$$\left\|z^{k+1/2} - \tilde{u}\right\|_2^2 = \left\|z^k - \tilde{u}\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^k\right), z^{k+1/2} - \tilde{u}\right\rangle - \left\|z^{k+1/2} - z^k\right\|_2^2.$$

# Доказательство

Применим Утверждение два раза:

- Для $z = z^k$, $y = \gamma F\left(z^{k+1/2}\right)$ и $z^+ = z^{k+1}$:

$$\left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2 = \left\|z^k - u\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1} - u\right\rangle - \left\|z^{k+1} - z^k\right\|_2^2.$$

- Для $z = z^k$, $y = \gamma F\left(z^k\right)$ и $z^+ = z^{k+1/2}$:

$$\left\|z^{k+1/2} - \tilde{u}\right\|_2^2 = \left\|z^k - \tilde{u}\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^k\right), z^{k+1/2} - \tilde{u}\right\rangle - \left\|z^{k+1/2} - z^k\right\|_2^2.$$

Подставим вместо $\tilde{u} = z^{k+1}$ и сложим:

$$\left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2 + \left\|z^{k+1/2} - z^{k+1}\right\|_2^2 = \left\|z^k - u\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1} - u\right\rangle$$
$$- 2\gamma\left\langle F\left(z^k\right), z^{k+1/2} - z^{k+1}\right\rangle - \left\|z^{k+1/2} - z^k\right\|_2^2.$$

# Доказательство

Перегруппируем слагаемые:

$$\begin{aligned}\left\|z^{k+1}-u\right\|_2^2+\left\|z^{k+1/2}-z^{k+1}\right\|_2^2 &= \left\|z^{k}-u\right\|_2^2 \\ &+2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right)-F\left(z^{k}\right),z^{k+1/2}-z^{k+1}\right\rangle \\ &-2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right),z^{k+1/2}-u\right\rangle-\left\|z^{k+1/2}-z^{k}\right\|_2^2.\end{aligned}$$

# Доказательство

Перегруппируем слагаемые:

$$\begin{aligned}\left\|z^{k+1}-u\right\|_2^2+\left\|z^{k+1/2}-z^{k+1}\right\|_2^2 &= \left\|z^{k}-u\right\|_2^2 \\ &+2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right)-F\left(z^{k}\right),z^{k+1/2}-z^{k+1}\right\rangle \\ &-2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right),z^{k+1/2}-u\right\rangle-\left\|z^{k+1/2}-z^{k}\right\|_2^2.\end{aligned}$$

Оценим первое скалярное произведение:

$$\begin{aligned}\left\|z^{k+1}-u\right\|_2^2+\left\|z^{k+1/2}-z^{k+1}\right\|_2^2 &\leq \left\|z^{k}-u\right\|_2^2+\gamma^2\left\|F\left(z^{k}\right)-F\left(z^{k+1/2}\right)\right\|_2^2 \\ &+\left\|z^{k+1/2}-z^{k+1}\right\|_2^2-2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right),z^{k+1/2}-u\right\rangle \\ &-\left\|z^{k+1/2}-z^{k}\right\|_2^2.\end{aligned}$$

# Доказательство

Слагаемое $\left\|z^{k+1/2} - z^{k+1}\right\|_2^2$ уничтожается с обеих сторон:

$$\left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2 \leq \left\|z^k - u\right\|_2^2 + \gamma^2\left\|F\left(z^k\right) - F\left(z^{k+1/2}\right)\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle - \left\|z^{k+1/2} - z^k\right\|_2^2.$$

# Доказательство

Слагаемое $\left\|z^{k+1/2} - z^{k+1}\right\|_2^2$ уничтожается с обеих сторон:

$$\left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2 \leq \left\|z^k - u\right\|_2^2 + \gamma^2\left\|F\left(z^k\right) - F\left(z^{k+1/2}\right)\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle - \left\|z^{k+1/2} - z^k\right\|_2^2.$$

Используем $L$–липшицевость $F$:

$$\begin{aligned}\left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2 &\leq \left\|z^k - u\right\|_2^2 + \gamma^2 L^2\left\|z^k - z^{k+1/2}\right\|_2^2 \\ &\quad - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle - \left\|z^{k+1/2} - z^k\right\|_2^2 \\ &= \left\|z^k - u\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle \\ &\quad + \left(\gamma^2 L^2 - 1\right)\left\|z^{k+1/2} - z^k\right\|_2^2.\end{aligned}$$

# Доказательство

Возьмём $\gamma \leq \frac{1}{L}$ и откинем последнее слагаемое:

$$\left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2 \leq \left\|z^k - u\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle.$$

# Доказательство

Возьмём $\gamma \leq \frac{1}{L}$ и откинем последнее слагаемое:

$$\left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2 \leq \left\|z^k - u\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle.$$

Эквивалентная запись неравенства:

$$2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle \leq \left\|z^k - u\right\|_2^2 - \left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2.$$

# Доказательство

Возьмём $\gamma \leq \frac{1}{L}$ и откинем последнее слагаемое:

$$\left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2 \leq \left\|z^k - u\right\|_2^2 - 2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle.$$

Эквивалентная запись неравенства:

$$2\gamma\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle \leq \left\|z^k - u\right\|_2^2 - \left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2.$$

Рассмотрим левую часть, оценим её снизу:

$$\begin{aligned}
&\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle \\
&= \left\langle \begin{pmatrix} \nabla_x \mathcal{L}(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}) \\ -\nabla_\lambda \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x^{k+1/2} \\ \lambda^{k+1/2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} u_x \\ u_\lambda \end{pmatrix} \right\rangle \\
&= \left\langle \nabla_x \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right), x^{k+1/2} - u_x \right\rangle \\
&\quad + \left\langle -\nabla_\lambda \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right), \lambda^{k+1/2} - u_\lambda \right\rangle.
\end{aligned}$$

# Доказательство

Применим выпуклость по $x$ и вогнутость по $\lambda$:

$$\begin{aligned}\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle &= \left\langle \nabla_x \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right), x^{k+1/2} - u_x\right\rangle \\ &\quad + \left\langle -\nabla_\lambda \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right), \lambda^{k+1/2} - u_\lambda\right\rangle \\ &\geq \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right) - \mathcal{L}\left(u_x, \lambda^{k+1/2}\right) \\ &\quad - \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right) + \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, u_\lambda\right).\end{aligned}$$

# Доказательство

Применим выпуклость по $x$ и вогнутость по $\lambda$:

$$\begin{aligned}\left\langle F\left(z^{k+1/2}\right), z^{k+1/2} - u\right\rangle &= \left\langle \nabla_x \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right), x^{k+1/2} - u_x\right\rangle \\ &\quad + \left\langle -\nabla_\lambda \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right), \lambda^{k+1/2} - u_\lambda\right\rangle \\ &\geq \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right) - \mathcal{L}\left(u_x, \lambda^{k+1/2}\right) \\ &\quad - \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, \lambda^{k+1/2}\right) + \mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, u_\lambda\right).\end{aligned}$$

В итоге получаем:

$$2\gamma\left(\mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, u_\lambda\right) - \mathcal{L}\left(u_x, \lambda^{k+1/2}\right)\right) \leq \left\|z^k - u\right\|_2^2 - \left\|z^{k+1} - u\right\|_2^2.$$

# Доказательство

Суммируем по всем $k$ от 0 до $K-1$ и делим на $2\gamma K$:

$$\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1}\left(\mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, u_\lambda\right) - \mathcal{L}\left(u_x, \lambda^{k+1/2}\right)\right) \leq \frac{\left\|z^0 - u\right\|_2^2 - \left\|z^K - u\right\|_2^2}{2\gamma K}$$

$$\leq \frac{\left\|z^0 - u\right\|_2^2}{2\gamma K}.$$

# Доказательство

Суммируем по всем $k$ от 0 до $K-1$ и делим на $2\gamma K$:

$$\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1}\left(\mathcal{L}\left(x^{k+1/2}, u_\lambda\right) - \mathcal{L}\left(u_x, \lambda^{k+1/2}\right)\right) \leq \frac{\left\|z^0 - u\right\|_2^2 - \left\|z^K - u\right\|_2^2}{2\gamma K}$$

$$\leq \frac{\left\|z^0 - u\right\|_2^2}{2\gamma K}.$$

Неравенство Йенсена для выпуклой и вогнутой функции даёт:

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x^{k+1/2}, u_\lambda\right) - \mathcal{L}\left(u_x, \frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1}\lambda^{k+1/2}\right) \leq \frac{\left\|z^0 - u\right\|_2^2}{2\gamma K}.$$

# Сходимость экстраградиентного метода

## Теорема

*Пусть седловая задача с $L$–гладкой выпукло–вогнутой функцией $\mathcal{L} : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ решается с помощью экстраградиентного метода. Тогда при $\gamma_k = \gamma \leq \frac{1}{L}$ для любого $u \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n$ справедлива следующая оценка сходимости:*

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x^{k+1/2}, u_\lambda\right) - \mathcal{L}\left(u_x, \frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} \lambda^{k+1/2}\right) \leq \frac{\|z^0 - u\|_2^2}{2\gamma K}.$$

# Сходимость экстраградиентного метода

## Теорема

*Пусть седловая задача с $L$–гладкой выпукло–вогнутой функцией $\mathcal{L} : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ решается с помощью экстраградиентного метода. Тогда при $\gamma_k = \gamma \leq \frac{1}{L}$ для любого $u \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n$ справедлива следующая оценка сходимости:*

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x^{k+1/2}, u_\lambda\right) - \mathcal{L}\left(u_x, \frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} \lambda^{k+1/2}\right) \leq \frac{\|z^0 - u\|_2^2}{2\gamma K}.$$

**Вопрос:** что подставлять в качестве $u = (u_x, u_\lambda)$?

# Как измерять сходимость?

- Ожидаемый вариант:

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x^{k+1/2}, \lambda^*\right) - \mathcal{L}\left(x^*, \frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} \lambda^{k+1/2}\right),$$

где $x^*$ и $\lambda^*$ — решение седловой задачи.

# Как измерять сходимость?

- Ожидаемый вариант:

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x^{k+1/2}, \lambda^*\right) - \mathcal{L}\left(x^*, \frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} \lambda^{k+1/2}\right),$$

  где $x^*$ и $\lambda^*$ — решение седловой задачи.
- Покажем, почему такой выбор не самый удачный. Для этого рассмотрим простую седловую задачу:

$$\min_{x \in \mathcal{X}} \max_{\lambda \in \Lambda} (x-1)(\lambda+1).$$

# Как измерять сходимость?

- Ожидаемый вариант:

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x^{k+1/2}, \lambda^*\right) - \mathcal{L}\left(x^*, \frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} \lambda^{k+1/2}\right),$$

  где $x^*$ и $\lambda^*$ — решение седловой задачи.
- Покажем, почему такой выбор не самый удачный. Для этого рассмотрим простую седловую задачу:

$$\min_{x\in\mathcal{X}} \max_{\lambda\in\Lambda} (x-1)(\lambda+1).$$

  Предположим, что $1 \in \mathcal{X}$, $-1 \in \Lambda$, тогда решение этой задачи — $x^* = 1$, $\lambda^* = -1$ и $\mathcal{L}(1,-1) = 0$. Значение полученного критерия получится следующим: $\mathcal{L}(x, \lambda^*) - \mathcal{L}(x^*, \lambda) = 0$.

# Как измерять сходимость?

- Ожидаемый вариант:

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x^{k+1/2}, \lambda^*\right) - \mathcal{L}\left(x^*, \frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} \lambda^{k+1/2}\right),$$

  где $x^*$ и $\lambda^*$ — решение седловой задачи.
- Покажем, почему такой выбор не самый удачный. Для этого рассмотрим простую седловую задачу:

$$\min_{x\in\mathcal{X}} \max_{\lambda\in\Lambda} (x-1)(\lambda+1).$$

  Предположим, что $1 \in \mathcal{X}$, $-1 \in \Lambda$, тогда решение этой задачи — $x^* = 1$, $\lambda^* = -1$ и $\mathcal{L}(1,-1) = 0$. Значение полученного критерия получится следующим: $\mathcal{L}(x, \lambda^*) - \mathcal{L}(x^*, \lambda) = 0$.
- Такой критерий не подходит для выпукло-вогнутых седел, но подходит для сильно выпукло–сильно вогнутых. Но в сильно выпуклом–сильно вогнутом случае можно доказать линейную сходимость по аргументу, что является более сильным

# Как измерять сходимость?

- Нужный вариант: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$.

# Как измерять сходимость?

- Нужный вариант: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$.
- Если $\min_{x \in \mathcal{X}} \max_{\lambda \in \Lambda} (x-1)(\lambda+1)$ и $\mathcal{X} = \mathbb{R}$, $\Lambda = \mathbb{R}$, то **вопрос:** что можно сказать про $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$?

# Как измерять сходимость?

- Нужный вариант: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$.
- Если $\min_{x \in \mathcal{X}} \max_{\lambda \in \Lambda} (x-1)(\lambda+1)$ и $\mathcal{X} = \mathbb{R}$, $\Lambda = \mathbb{R}$, то **вопрос:** что можно сказать про $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)? = +\infty$.
- Поэтому критерий вида: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$, формально можно рассматривать только на компактах.

# Как измерять сходимость?

- Нужный вариант: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$.
- Если $\min_{x \in \mathcal{X}} \max_{\lambda \in \Lambda} (x-1)(\lambda+1)$ и $\mathcal{X} = \mathbb{R}$, $\Lambda = \mathbb{R}$, то **вопрос:** что можно сказать про $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$? $= +\infty$.
- Поэтому критерий вида: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$, формально можно рассматривать только на компактах.
- Кажется, что это означает, что выпукло–вогнутые седловые задачи можно решать только на компактах (об этом говорила теорема Сиона–Какутани).

# Как измерять сходимость?

- Нужный вариант: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$.
- Если $\min_{x \in \mathcal{X}} \max_{\lambda \in \Lambda} (x-1)(\lambda+1)$ и $\mathcal{X} = \mathbb{R}$, $\Lambda = \mathbb{R}$, то **вопрос:** что можно сказать про $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$? $= +\infty$.
- Поэтому критерий вида: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$, формально можно рассматривать только на компактах.
- Кажется, что это означает, что выпукло–вогнутые седловые задачи можно решать только на компактах (об этом говорила теорема Сиона–Какутани).
- Такую же проблему встречали и в выпуклой минимизации (на $\mathbb{R}^d$ выпуклая задача может не иметь решения).

# Как измерять сходимость?

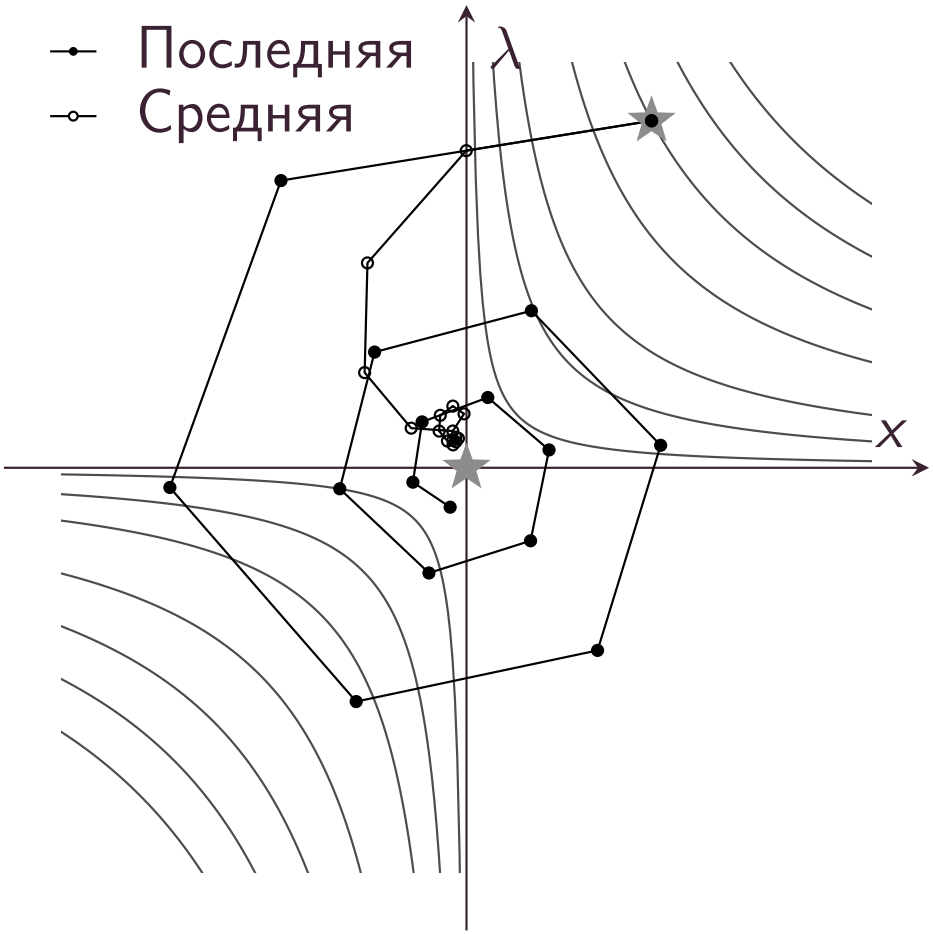
- Нужный вариант: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$.
- Если $\min_{x \in \mathcal{X}} \max_{\lambda \in \Lambda} (x-1)(\lambda+1)$ и $\mathcal{X} = \mathbb{R}$, $\Lambda = \mathbb{R}$, то **вопрос:** что можно сказать про $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$? $= +\infty$.
- Поэтому критерий вида: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$, формально можно рассматривать только на компактах.
- Кажется, что это означает, что выпукло–вогнутые седловые задачи можно решать только на компактах (об этом говорила теорема Сиона–Какутани).
- Такую же проблему встречали и в выпуклой минимизации (на $\mathbb{R}^d$ выпуклая задача может не иметь решения).
- В выпуклой минимизации предполагали, что решение существует.

# Как измерять сходимость?

- Нужный вариант: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$.
- Если $\min_{x \in \mathcal{X}} \max_{\lambda \in \Lambda} (x-1)(\lambda+1)$ и $\mathcal{X} = \mathbb{R}$, $\Lambda = \mathbb{R}$, то **вопрос:** что можно сказать про $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$? $= +\infty$.
- Поэтому критерий вида: $\max_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{L}\left(x^k, \lambda\right) - \min_{x \in \mathcal{X}} \mathcal{L}\left(x, \lambda^k\right)$, формально можно рассматривать только на компактах.
- Кажется, что это означает, что выпукло–вогнутые седловые задачи можно решать только на компактах (об этом говорила теорема Сиона–Какутани).
- Такую же проблему встречали и в выпуклой минимизации (на $\mathbb{R}^d$ выпуклая задача может не иметь решения).
- В выпуклой минимизации предполагали, что решение существует.
- Здесь можно сделать то же самое: предположим, что решение существует и лежит в некотором компактном множестве $\mathcal{X}_* \times \Lambda_*$, тогда в критерии сходимости можно брать $\Lambda = \Lambda_*$ и $\mathcal{X} = \mathcal{X}_*$.

# Экстраградиентный метод

Как итоговую точку можно использовать не среднее всех полученных точек, а лишь последнюю. Но сходимость будет хуже — $\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{K}}\right)$.



# Прямо–двойственный алгоритм

Рассмотрим задачу минимизации с регуляризатором:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f\left(x\right) + h\left(Ax\right).$$

# Прямо–двойственный алгоритм

Рассмотрим задачу минимизации с регуляризатором:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f\big(x\big) + h\big(Ax\big).$$

Заметим, что для выпуклой и замкнутой функции:

$$h\big(Ax\big) = h^{**}\big(Ax\big) = \max_{\lambda \in \mathbb{R}^n}\{(Ax)^\top \lambda - h^*\big(\lambda\big)\} = \max_{\lambda \in \mathbb{R}^n}\{-\lambda^\top Ax - h^*\big(-\lambda\big)\},$$

тогда, если взять $g(\lambda) = h^*\big(-\lambda\big)$, то исходную задачу можно свести к следующей:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \max_{\lambda \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \lambda) = f\big(x\big) - \lambda^\top Ax - g\big(\lambda\big).$$

Дополнительно потребуем, чтобы функция $f$ была $L_f$–гладкой и выпуклой, а функция $g$ была $L_g$–гладкой и выпуклой.

# Прямо–двойственный алгоритм

**Алгоритм** Прямо–двойственный алгоритм

**Вход:** стартовые точки $x^0 \in \mathbb{R}^d$, $\lambda^0 \in \mathbb{R}^n$, размеры шагов $\{\gamma_k\}_{k=0} > 0$, количество итераций $K$

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: $\quad x^{k+1} = x^k - \gamma_k\left(\nabla f\left(x^k\right) - A^\top \lambda^k\right)$

3: $\quad \lambda^{k+1} = \lambda^k - \gamma_k\left(\nabla g\left(\lambda^k\right) + A\left(2x^{k+1} - x^k\right)\right)$

4: **end for**

**Выход:** $\frac{1}{K}\sum_{k=1}^K x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K \lambda^k$

# Прямо–двойственный алгоритм

**Алгоритм** Прямо–двойственный алгоритм

**Вход:** стартовые точки $x^0 \in \mathbb{R}^d$, $\lambda^0 \in \mathbb{R}^n$, размеры шагов $\{\gamma_k\}_{k=0} > 0$, количество итераций $K$

**for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

$$x^{k+1} = x^k - \gamma_k\left(\nabla f\left(x^k\right) - A^\top \lambda^k\right)$$

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k - \gamma_k\left(\nabla g\left(\lambda^k\right) + A\left(2x^{k+1} - x^k\right)\right)$$

**end for**

**Выход:** $\frac{1}{K}\sum_{k=1}^K x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K \lambda^k$

Если вместо $\left(2x^{k+1} - x^k\right)$ подставить просто $x^k$, получится просто спуск–подъём. В $\left(2x^{k+1} - x^k\right)$ зашита «экстраградиентность».

# Доказательство

Распишем разность:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) - \mathcal{L}(x, \lambda^{k+1}) &= f(x^{k+1}) - f(x) - (\lambda^{k+1})^\top A(x^{k+1} - x) \\ &= f(x^{k+1}) - f(x^k) + f(x^k) - f(x) \\ &\quad - (\lambda^{k+1})^\top A(x^{k+1} - x).\end{aligned}$$

# Доказательство

Распишем разность:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) - \mathcal{L}(x, \lambda^{k+1}) &= f(x^{k+1}) - f(x) - (\lambda^{k+1})^\top A(x^{k+1} - x) \\ &= f(x^{k+1}) - f(x^k) + f(x^k) - f(x) \\ &\quad - (\lambda^{k+1})^\top A(x^{k+1} - x).\end{aligned}$$

Воспользуемся гладкостью $f$:

$$f(x^{k+1}) - f(x^k) \leq \left\langle \nabla f(x^k), x^{k+1} - x^k \right\rangle + \frac{L_f}{2}\|x^{k+1} - x^k\|_2^2.$$

# Доказательство

Распишем разность:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) - \mathcal{L}(x, \lambda^{k+1}) &= f(x^{k+1}) - f(x) - (\lambda^{k+1})^\top A(x^{k+1} - x) \\ &= f(x^{k+1}) - f(x^k) + f(x^k) - f(x) \\ &\quad - (\lambda^{k+1})^\top A(x^{k+1} - x).\end{aligned}$$

Воспользуемся гладкостью $f$:

$$f(x^{k+1}) - f(x^k) \leq \left\langle \nabla f(x^k), x^{k+1} - x^k \right\rangle + \frac{L_f}{2}\|x^{k+1} - x^k\|_2^2.$$

Воспользуемся выпуклостью $f$:

$$f(x^k) - f(x) \leq \left\langle \nabla f(x^k), x^k - x \right\rangle.$$

# Доказательство

Объединяя полученные результаты, получаем:

$$\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) - \mathcal{L}(x, \lambda^{k+1}) \leq \left\langle \nabla f(x^k) - A^\top \lambda^k, x^{k+1} - x \right\rangle + \frac{L_f}{2} \|x^{k+1} - x^k\|_2^2 - (\lambda^{k+1} - \lambda^k)^\top A(x^{k+1} - x).$$

# Доказательство

Объединяя полученные результаты, получаем:

$$\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) - \mathcal{L}(x, \lambda^{k+1}) \leq \left\langle \nabla f(x^k) - A^\top \lambda^k, x^{k+1} - x \right\rangle + \frac{L_f}{2}\|x^{k+1} - x^k\|_2^2 - (\lambda^{k+1} - \lambda^k)^\top A(x^{k+1} - x).$$

Подставим шаг:

$$\left\langle \nabla f(x^k) - A^\top \lambda^k, x^{k+1} - x \right\rangle = \frac{1}{\gamma}\langle x^k - x^{k+1}, x^{k+1} - x \rangle.$$

# Доказательство

Объединяя полученные результаты, получаем:

$$\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) - \mathcal{L}(x, \lambda^{k+1}) \leq \left\langle \nabla f(x^k) - A^\top \lambda^k, x^{k+1} - x \right\rangle + \frac{L_f}{2}\|x^{k+1} - x^k\|_2^2 - (\lambda^{k+1} - \lambda^k)^\top A(x^{k+1} - x).$$

Подставим шаг:

$$\left\langle \nabla f(x^k) - A^\top \lambda^k, x^{k+1} - x \right\rangle = \frac{1}{\gamma}\langle x^k - x^{k+1}, x^{k+1} - x\rangle.$$

В итоге имеем:

$$\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) - \mathcal{L}(x, \lambda^{k+1}) \leq \frac{1}{\gamma}\langle x^k - x^{k+1}, x^{k+1} - x\rangle + \frac{L_f}{2}\|x^{k+1} - x^k\|_2^2 - (\lambda^{k+1} - \lambda^k)^\top A(x^{k+1} - x).$$

# Доказательство

Распишем разность:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda) - \mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) &= g(\lambda^{k+1}) - g(\lambda) - (x^{k+1})^\top A^\top(\lambda - \lambda^{k+1}) \\ &= g(\lambda^{k+1}) - g(\lambda^k) + g(\lambda^k) - g(\lambda) \\ &\quad - (x^{k+1})^\top A^\top(\lambda - \lambda^{k+1}).\end{aligned}$$

# Доказательство

Распишем разность:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda) - \mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) &= g(\lambda^{k+1}) - g(\lambda) - (x^{k+1})^\top A^\top(\lambda - \lambda^{k+1}) \\ &= g(\lambda^{k+1}) - g(\lambda^k) + g(\lambda^k) - g(\lambda) \\ &\quad - (x^{k+1})^\top A^\top(\lambda - \lambda^{k+1}).\end{aligned}$$

Воспользуемся выпуклостью и гладкостью $g$:

$$g(\lambda^{k+1}) - g(\lambda^k) \leq \left\langle \nabla g(\lambda^k), \lambda^{k+1} - \lambda^k \right\rangle + \frac{L_g}{2}\|\lambda^{k+1} - \lambda^k\|_2^2.$$

# Доказательство

Распишем разность:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda) - \mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) &= g(\lambda^{k+1}) - g(\lambda) - (x^{k+1})^\top A^\top(\lambda - \lambda^{k+1}) \\ &= g(\lambda^{k+1}) - g(\lambda^k) + g(\lambda^k) - g(\lambda) \\ &\quad - (x^{k+1})^\top A^\top(\lambda - \lambda^{k+1}).\end{aligned}$$

Воспользуемся выпуклостью и гладкостью $g$:

$$g(\lambda^{k+1}) - g(\lambda^k) \leq \left\langle \nabla g(\lambda^k), \lambda^{k+1} - \lambda^k \right\rangle + \frac{L_g}{2}\|\lambda^{k+1} - \lambda^k\|_2^2.$$

Воспользуемся выпуклостью $g$:

$$g(\lambda^k) - g(\lambda) \leq \left\langle \nabla g(\lambda^k), \lambda^k - \lambda \right\rangle.$$

# Доказательство

Объединяя полученные результаты, получаем:

$$\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda) - \mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) \leq \left\langle \nabla g(\lambda^k) + A(2x^{k+1} - x^k), \lambda^{k+1} - \lambda \right\rangle + \frac{L_g}{2}\|\lambda^{k+1} - \lambda^k\|_2^2 + (x^k - x^{k+1})^\top A^\top (\lambda^{k+1} - \lambda).$$

# Доказательство

Объединяя полученные результаты, получаем:

$$\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda) - \mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) \leq \left\langle \nabla g(\lambda^k) + A(2x^{k+1} - x^k), \lambda^{k+1} - \lambda \right\rangle + \frac{L_g}{2}\|\lambda^{k+1} - \lambda^k\|_2^2 + (x^k - x^{k+1})^\top A^\top (\lambda^{k+1} - \lambda).$$

Подставим шаг:

$$\left\langle \nabla g(\lambda^k) + A(2x^{k+1} - x^k), \lambda^{k+1} - \lambda \right\rangle = \frac{1}{\gamma}\langle \lambda^k - \lambda^{k+1}, \lambda^{k+1} - \lambda \rangle.$$

# Доказательство

Объединяя полученные результаты, получаем:

$$\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda) - \mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) \leq \left\langle \nabla g(\lambda^k) + A(2x^{k+1} - x^k), \lambda^{k+1} - \lambda \right\rangle + \frac{L_g}{2}\|\lambda^{k+1} - \lambda^k\|_2^2 + (x^k - x^{k+1})^\top A^\top (\lambda^{k+1} - \lambda).$$

Подставим шаг:

$$\left\langle \nabla g(\lambda^k) + A(2x^{k+1} - x^k), \lambda^{k+1} - \lambda \right\rangle = \frac{1}{\gamma}\langle \lambda^k - \lambda^{k+1}, \lambda^{k+1} - \lambda \rangle.$$

В итоге имеем:

$$\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda) - \mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda^{k+1}) \leq \frac{1}{\gamma}\langle \lambda^k - \lambda^{k+1}, \lambda^{k+1} - \lambda \rangle + \frac{L_g}{2}\|\lambda^{k+1} - \lambda^k\|_2^2 + (x^k - x^{k+1})^\top A^\top (\lambda^{k+1} - \lambda).$$

# Доказательство

Просуммируем два полученных неравенства:

$$\mathcal{L}(x^{k+1}, \lambda) - \mathcal{L}(x, \lambda^{k+1}) \leq \begin{pmatrix} x^k - x^{k+1} \\ \lambda^k - \lambda^{k+1} \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} \frac{1}{\gamma} I_d & A^\top \\ A & \frac{1}{\gamma} I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^{k+1} - x \\ \lambda^{k+1} - \lambda \end{pmatrix} + \frac{L_g}{2} \|\lambda^{k+1} - \lambda^k\|_2^2 + \frac{L_f}{2} \|x^{k+1} - x^k\|_2^2,$$

и введем обозначение:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\gamma} I_d & A^\top \\ A & \frac{1}{\gamma} I_n \end{pmatrix}.$$

# Доказательство

Получаем:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left(x^{k+1}, \lambda\right) - \mathcal{L}\left(x, \lambda^{k+1}\right) &\leq \left\langle z^k - z^{k+1}, z^{k+1} - z\right\rangle_P \\ &\quad + \frac{\max(L_g, L_f)}{2}\left\|z^{k+1} - z^k\right\|_2^2 \\ &= \frac{1}{2}\left\|z^k - z\right\|_P^2 - \frac{1}{2}\left\|z^{k+1} - z\right\|_P^2 \\ &\quad - \frac{1}{2}\left\|z^{k+1} - z^k\right\|_P^2 \\ &\quad + \frac{\max(L_g, L_f)}{2}\left\|z^{k+1} - z^k\right\|_2^2.\end{aligned}$$

# Доказательство

Просуммируем по $k$ от 0 до $K-1$:

$$\sum_{k=0}^{K-1}\Big(\mathcal{L}(x^{k+1},\lambda)-\mathcal{L}(x,\lambda^{k+1})\Big)\le\frac{1}{2}\|z^0-z\|_P^2-\frac{1}{2}\|z^K-z\|_P^2$$
$$+\sum_{k=0}^{K-1}\left(\frac{\max(L_g,L_f)}{2}\|z^{k+1}-z^k\|_2^2-\frac{1}{2}\|z^{k+1}-z^k\|_P^2\right).$$

# Доказательство

Просуммируем по $k$ от 0 до $K-1$:

$$\sum_{k=0}^{K-1}\Big(\mathcal{L}(x^{k+1},\lambda)-\mathcal{L}(x,\lambda^{k+1})\Big)\le\frac{1}{2}\|z^0-z\|_P^2-\frac{1}{2}\|z^K-z\|_P^2$$
$$+\sum_{k=0}^{K-1}\left(\frac{\max(L_g,L_f)}{2}\|z^{k+1}-z^k\|_2^2-\frac{1}{2}\|z^{k+1}-z^k\|_P^2\right).$$

Потребуем $P\succeq\max(L_g,L_f)I_{d+n}$, чтобы избавиться от последней строки и оставить $\|z^0-z\|_P^2$. Это достигается при $\gamma\le\frac{1}{\max(L_g,L_f)+\|A\|_2}$.

# Доказательство

Делим на $K$ и получаем

$$\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1}\Big(\mathcal{L}\big(x^{k+1},\lambda\big)-\mathcal{L}\big(x,\lambda^{k+1}\big)\Big)\leq\frac{1}{2K}\big\|z^0-z\big\|_P^2.$$

# Доказательство

Делим на $K$ и получаем

$$\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1}\Big(\mathcal{L}\big(x^{k+1},\lambda\big)-\mathcal{L}\big(x,\lambda^{k+1}\big)\Big)\leq\frac{1}{2K}\big\|z^0-z\big\|_P^2.$$

Неравенство Йенсена для выпуклой и вогнутой функции даёт

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1}x^{k+1},\lambda\right)-\mathcal{L}\left(x,\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1}\lambda^{k+1}\right)\leq\frac{1}{2K}\big\|z^0-z\big\|_P^2.$$

# Сходимость прямо–двойственного метода

## Теорема

*Пусть седловая задача с выпуклой $L_f$–гладкой функцией $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ и выпуклой $L_g$–гладкой функцией $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ решается с помощью прямо–двойственного метода. Тогда при $\gamma_k = \gamma \leq \frac{1}{\max(L_g, L_f) + \|A\|_2}$ для любых $u = (x, \lambda) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n$ справедлива следующая оценка сходимости:*

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x^{k+1}, u_\lambda\right) - \mathcal{L}\left(u_x, \frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} \lambda^{k+1}\right) \leq \frac{\|z^0 - u\|_P^2}{2K}.$$